ФИНАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЁТ · ПРОЕКТ 5.66–5.95

Гибридный 2м DEM Санкт-Петербурга

Городской рельеф из стерео-съёмки и ICESat-2 в датуме БС-77: 84 зоны гибридного тиража, пер-пиксельный гейт доверия M-CLF-v3, валидационный канон v4 из 375 751 точки и независимое подтверждение датума геодезическими знаками.

13 октября 2026

GitHub: iv913/spb-arcticdem-pipeline

Коммиты 7708681 · c240c21

STEREO + ATL06 · BS-77 · M-CLF-V3

Содержание

1. Резюме проекта 2

2. Датум и конвенции 2

3. Валидационный канон ICESat-2 3

4. Гибридная мозаика 5.90 4

5. Гейт доверия M-CLF-v3 5

6. Независимая валидация выкопировками (5.95) 5

7. Ветка НСПД/КГА: три протокола 7

8. Пакет поставки и сохранение 7

9. Хронология стадий 5.1–5.95 8

10. Ограничения и следующие шаги 9

1. Резюме проекта

Проект решал задачу построения городского цифрового рельефа Санкт-Петербурга с шагом 2 м в абсолютной системе высот БС-77 из открытых космических данных. Основой служила стерео-съёмка (ArcticDEM-подобные стрипы и prior-поверхности), а опорным источником калибровки — фотограмметрические точки миссии ICESat-2 (ATL06). Проект прошёл путь от точечной задачи «карты владельцев поверхности по Большому проспекту В.О.» до сквозного городского продукта: 84 зоны тиража, пер-пиксельный гейт доверия M-CLF-v3, валидационный канон v4 из 375 751 точки и независимое подтверждение датума геодезическими знаками.

Все стадии велись итеративно: каждая гипотеза проверялась протоколом с фиксацией метрик, отрицательные результаты оформлялись так же строго, как положительные. План источников 5.66 §6.5 исчерпан полностью: пять пунктов закрыты десятью этапами, последний пункт (НСПД/КГА) закрыт тремя взаимодополняющими протоколами — негативным протоколом ЛеноблАЭС (5.70), протоколом запуска из сети РФ (5.94) и прокси-разведкой (5.95b–g). Валидация датума не-ICESat-2 источником впервые в проекте выполнена этапом 5.95 по сканам генштаба: пять из пяти геодезических знаков легли в пределах 0,66 м, MAD тригопунктов составил 0,06 м.

375 751	84	0,226–0,296
точек base-канона v4	зоны гибридной мозаики	MAD gold, южные районы, м

5/5	+16,04 м	≈933,7 МБ
геодезических знаков |dH| ≤ 0,66 м	датумный сдвиг БС-77 (§6)	пакет поставки, 6 продуктов

Продукт поставляется трём слоями сохранения: авторитетный GitHub-репозиторий iv913/spb-arcticdem-pipeline (коммиты 7708681, c240c21), зеркала PolarFS и домашний worklog. Загрузка на объектное хранилище (OSS/Drive) отложена из-за отсутствия учётных данных в среде. Следующие логичные шаги — релиз-упаковка и расширение базы независимых отметок.

2. Датум и конвенции

Вертикальная опорная система проекта — Балтийская система высот 1977 года (БС-77). Этапом §6 зафиксирован датумный сдвиг дельта = +16,04 м между эллипсоидальными высотами стерео-продуктов и абсолютной системой БС-77. Все растровые высотные продукты хранятся уже в БС-77, поэтому конвенция обращения с валидационными точками однозначна: разность вычисляется как dH2m = h_baltic минус dem2m, где h_baltic — отметка в БС-77, а dem2m — высота, семплированная из 2-метровой мозаики. Знак разности согласован по всем этапам от 5.90 до 5.95, что

позволило сравнивать метрики разных стадий без пересчётов.

Растровые каналы упакованы в Int16 сантиметрами для компактности: мозаика хранит сантиметры в БС-77, а конвенция чтения зафиксирована в протоколах 5.90/5.91 (dem2m = sample/100). Отдельные no-data значения закреплены за каждым продуктом и проверяются до семплирования. Сезонное правило отделяет листовую съёмку: месяцы с ноября по апрель включительно классифицируются как leaf_off, что важно для стерео-съёмки под пологом и для правила тиража. Таблица ниже суммирует конвенции, на которые опираются все протоколы валидации.

Таблица 2.1 — Конвенции проекта

Параметр	Значение	Комментарий
Датум высот	БС-77	Абсолютная система, дельта +16,04 м
Формула валидации	dH2m = h_baltic − dem2m	Знак согласован 5.90–5.95
Растровая упаковка	Int16, см	dem2m = sample/100
ND мозаики	−32768	Основной DEM
ND quality	65000	Только канал качества
ND маски	255	Канал M-CLF-v3
Сезонное правило	11–04 = leaf_off	Месяцы листовой съёмки

3. Валидационный канон ICESat-2

Канон — это очищенная и структурированная валидационная база точек ATL06, единая для всех метрик проекта. Его эволюция шла тремя волнами. Сначала инструмент «глазами» (5.86) добавил визуальную классификацию отказов и фильтрацию с метриками до/после, подняв базу с 33,9 до 129,8 тысячи точек. Затем дата-коррелированная диагностика (5.87) сопоставила даты съёмки модели и оптики на дату пролёта ICESat-2, вывела сезонное правило и подготовила дамп для расширенного канона. Интеграция дампа по правилу отчёта 5.88 создала канон v2 с трёхуровневой структурой: base, core (усечённый по сигме и доверию) и DSM (верхняя поверхность).

Южное расширение (5.89–5.90) добавило 245 тысяч южных сегментов, и канон v3 вырос до 346 755 базовых точек — в 1,73 раза к v2. Финальное уплотнение съёмки (5.93) сформировало канон v4: 375 751 точка base и 141 157 точек DSM на 56 225 ячейках сетки 0,001°. В v4 введён флаг источника уверенности cnf_src; класс уверенности cnf=2 отбракован наважно и навсегда. Существенно, что замороженные пороги гейтов сами отфильтровали шум уплотнения — перекалибровка не потребовалась. Текущие метрики канона v4: MAD high-base 0,309 м, med-base 0,327 м.

Таблица 3.1 — Версии канона

Версия	Этап	base	core	DSM	Что изменилось
v1	5.84	33 908	—	—	Стартовая база
—	5.86–5.87	129 800	—	—	Глазами + сезонная диагностика
v2	5.88	200 255	76 319	43 664	Дамп 5.86e, 21 зона реверифицирована
v3	5.91	346 755	—	—	Юг 245k, ×1,73 к v2
v4	5.93	375 751	—	141 157	Уплотнение, cnf_src, 56 225 ячеек

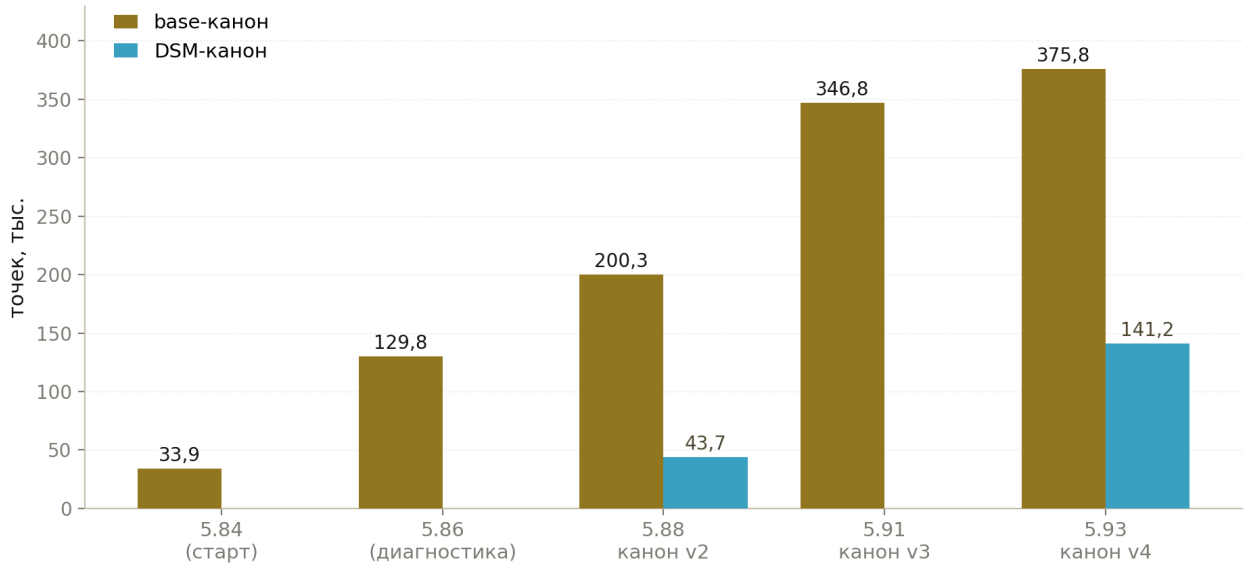


Рис. 3.1 — Рост валидационного канона: base- и DSM-серии, тыс. точек

4. Гибридная мозаика 5.90

Технологическое ядро проекта — правило тиража, замороженное после линейки 5.76–5.82 и воспроизведённое батчем в 5.83. Рецепт: отбор leaf-off сцен по STAC, оценка открытых офсетов при кроне ниже метра, MAD-фильтр измерений, блендинг с весом w = clip((1,5 − σ)/1, 0, 1) и финальное сглаживание H2 медианным окном 31 с клипом ±1 м. Правило выбора режима простое: если prior-зона на обучении даёт MAD ≥ 0,45 м, зона переводится на гибрид, иначе остаётся на prior. Стековая ветка была проверена и отбракована — тираж идёт prior-only или гибридом.

Батч 5.83 добавил 14 зон (13 валидных и одну вне покрытия) к семи зонам линейки 5.76–5.79, дав 21 зонный продукт 2 м в конвенции Int16 сантиметров БС-77. Мозаика 5.84 собрала их в первый сквозной городской продукт с пер-пиксельным качеством и trust-маской; MAD против ICESat составил 0,197 м при нулевом смещении. Южная ветка (5.90) перестроила prior для четырёх южных районов, которые в 5.88 не имели ни одной валидационной точки, и привнесла 244,9 тысячи точек. Итоговая гибридная мозаика 5.90 покрывает 84 зоны таблицы тиража и поставляется тремя файлами:

сам DEM, канал качества и trust-маска.

Сопряжение блоков обеспечено паритетной сеткой 0,02° × 0,0127° (нечётность floor(lat/0,02) + floor(lon/0,0127)) и дедупликацией по ячейкам 0,001°. Эти же сетки используются каноном v4, поэтому все метрики воспроизводимы на уровне ячеек, а не отдельных точек — это защищает оценки от пространственной кластеризации ATL06.

5. Гейт доверия M-CLF-v3

M-CLF-v3 — пер-пиксельный гейт доверия, заменяющий плоскую маску 5.84. Каждый пиксель классифицируется в один из четырёх классов по каналам качества и крона: 0 — исключён, 1 — rest (поставка не гарантируется), 2 — ok (валидировано) и 3 — gold (наиболее чистый класс). Калибровка выполнена без утечки: пороги подобраны на обучающей части и проверены на удержанной. Гейт v3 (5.91) на объединённой базе севера и юга показал главный эффект: южные районы после гейта дают MAD 0,24–0,32 м против 0,38–0,67 м до него.

Политика поставки юга определена классами ok+gold, при этом gold(S) требует крона ниже 50 см. Лесная полоса с кроном 50–200 см (rest) кэп MAD ≤ 0,45 не прошла и в поставку не допускается — это честное ограничение стерео-съёмки под пологом. Патч 5.92 исправил баг канала can30 в пяти дегенеративных северных prior-only зонах: после перегейта все 84 зоны классифицируются единообразно, и север поставляется в том же gold-тире, что и юг. Дистрибуция классов по пикселям приведена в таблице.

Таблица 5.1 — Классы гейта M-CLF-v3 (патч 5.92)

Класс	Критерий	Пикселей	Роль в поставке
gold (3)	can30 < 50 см	305 427 997	Основной тир
ok (2)	валидировано гейтом	68 260 786	Поставка ok+gold
rest (1)	лес 50–200 см	274 861 555	Не поставляется (кэп 0,45)
excl (0)	отказы/вода/тени	988 506 662	Исключено

6. Независимая валидация выкопировками (5.95)

Этап 5.95 впервые в проекте провёл валидацию источником, не связанным с ICESat-2. Маршрут построен на слое советских генштабовских топокарт (nakarte.me / AtloMaps, слой T): скрейпер навигировался по 20 ячейкам сетки (периферия и дозатарка города), снимал вид на фиксированном зуме, кропил карту без UI-панелей и сохранял кадры с пиксельной привязкой порядка ±50 м.

Распознавание отметок изначально планировалось через VLM, но модель упёрлась в rate-limit, поэтому транскрипцию выполнил оператор: 11 отметок (пять тригопунктов, два уреза воды и четыре цифры километровой сетки и горизонталей) с указанием пиксельного центра.

Валидация прогнала 2 604 сырых точки через дедупликацию по ячейкам 0,001° (291 уникальная ячейка) и footprint-фильтр: 141 точка легла в покрытие мозаики, 141 — вне (включая DXF «Дачное» с 2 216 точками Ленобласти), девять точек отбраковал триаж |dH| ≥ 15 м, включая километрово-сеточные цифры. Итог по геодезическим знакам: тригопункты 3 из 3 — Колпино −0,12 м (gold), Дудергоф +0,55 м, Александровка +0,49 м при MAD 0,06 м; урезы воды 2 из 2 (−0,45 и −0,66 м). Это независимое подтверждение датума БС-77 мозаики 5.90 источником другой природы.

Отдельные категории дали ожидаемую систематику: полевые отметки (отмостки, планировка) дали медиану −0,43 м при MAD 0,91 м — известную с эпохи §6 закономерность «планировка выше земли» примерно на +0,4 м. Пилот topo-эры 5.44 был отбракован полностью: его медиана +6,4 м объясняется позиционной ошибкой привязки к центру сетки 300–500 м; метод 5.95 её устраняет. DXF «Дачное» отложен для будущих расширений footprint. Протокол воспроизводим: scrape → transcribe → validate.

Таблица 6.1 — Геодезические знаки (5.95)

Знак	Тип	dH, м	Класс
Колпино	тригопункт	−0,12	gold
Дудергоф	тригопункт	+0,55	—
Александровка	тригопункт	+0,49	—
Урез 1	урез воды	−0,45	—
Урез 2	урез воды	−0,66	—

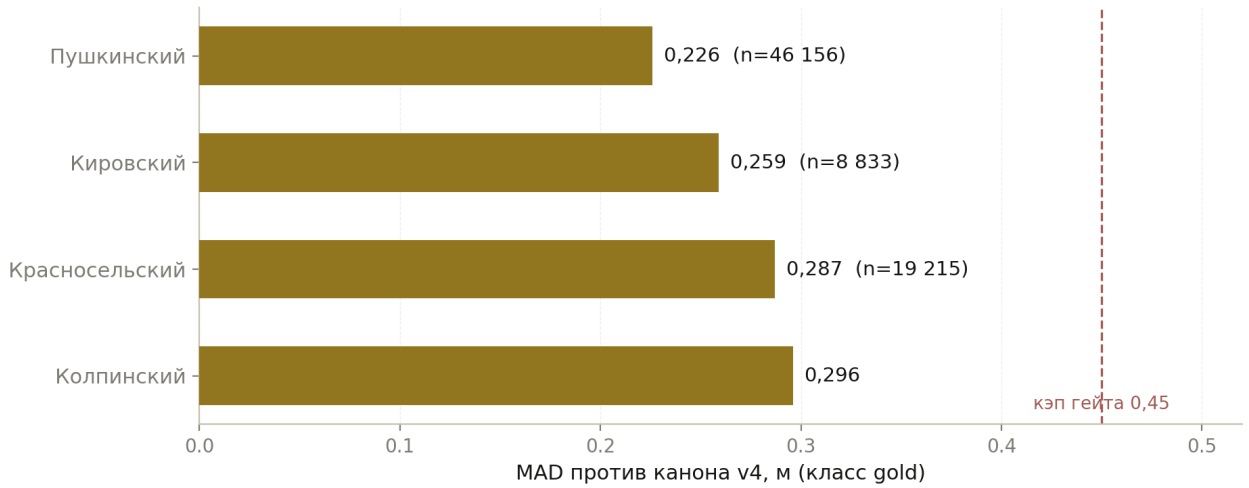


Рис. 6.1 — MAD класса gold по южным районам против канона v4

7. Ветка НСПД/КГА: три протокола

Пункт 5 плана 5.66 §6.5 предусматривал кадастровые выкопировки НСПД и документы КГА/ИСОГД как независимый контроль датума. Ветка закрыта тремя протоколами, каждый из которых добавил свою часть доказательной базы. Первый — негативный протокол ЛеноблАЭС (5.70): consolidated база из 36 544 отметок не имела координатного якоря, в тираж попало лишь 468 значений, маршрут был закрыт как непродуктивный. Второй — аудит доступности источников (5.94): из десяти источников матрицы открытыми остались только два, пять закрыты гео-фильтром, два не резолвятся, один не отвечает по HTTP. Аудит перевёл прогноз плана «нужна сеть РФ» в воспроизводимое свидетельство.

Третий протокол — прямая попытка обхода (5.95b–g) по директиве «используй прокси РФ». Охота по трём спискам дала 334 RU-кандидата, из которых четыре прошли HTTPS CONNECT к nspd.gov.ru (лучший — 1,7 с). Веб-плоскость портала отвечала 200 через каждый прокси, однако API-плоскость вернула структурный 403 шлюза со всех четырёх RU-выходов даже при полной браузерной мимикрии. Вердикт: гейт НСПД двухслойный — гео-блок обойдён, но API закрыт репутационно и авторизационно, необходима сессия ЕСИА с резидентного РФ-выхода. Легаси-маршрут PKK демонтирован: API отдаёт SPA-заглушку. Для проекта потери нулевые — валидационная роль отметок уже закрыта этапом 5.95, а протокол 5.94 остаётся готовым к запуску из авторизованной РФ-сети.

Таблица 7.1 — Протоколы ветки НСПД/КГА

Протокол	Среда	Результат	Статус
5.70 ЛеноблАЭС	открытая сеть	36 544 отметки без якоря, 468 в тираж	Негатив, закрыт
5.94 Аудит	открытая сеть	OK=2, GEO_BLOCK=5, DNS_FAIL=2, HTTP_0=1	Свидетельство
5.94 Протокол РФ	из сети РФ (--from-rf)	7 кварталов, метод ②, QC дедуп 0,001°	Готов к запуску
5.95b–g Прокси	4 RU-прокси	Веб 200, API 403 (ЕСИА + резидентный РФ)	Негатив API, закрыт

8. Пакет поставки и сохранение

Пакет поставки delivery_nspd_5.94 собран скриптом delivery_5.94.py и включает шесть продуктов с контрольными суммами SHA-256 и манифестом. Сюда входят гибридная мозаика 5.90, канал качества, маска и DEM гейта M-CLF-v3, trust-маска и архив валидационного канона v4. Суммарный объём — около 933,7 МБ. В манифесте зафиксированы метрики канона v4, классы маски, южная политика ok+gold и конвенция БС-77 с дельтой +16,04 м, чтобы пакет был самодостаточным для внешнего потребителя.

Сохранение трёхслойное. Авторитетный слой — GitHub-репозиторий iv913/spb-arcticdem-pipeline: код, протоколы и отчёты коммичены по ходу работы (последние коммиты 7708681 и c240c21). Второй слой — зеркала PolarFS: скрипты, результаты и download дублируются рядом с клоном. Третий слой — домашний worklog, синхронизируемый после каждой стадии. Загрузка на OSS/Drive отложена из-за отсутствия учётных данных в среде и не влияет на целостность двух остальных слоёв.

Таблица 8.1 — Продукты пакета delivery_nspd_5.94

Продукт	Размер, Б	SHA-256 (12 симв.)
spb_hybrid_2m_mosaic_5.90.tif	130 268 274	f39d3c2d3015
spb_quality_5.90.tif	450 043 903	e7d7f8b7a2da
mclf_v3_mask_5.90.tif	13 519 755	26a3aabc3e51
mclf_v3_dem_5.90.tif	323 011 585	af7c3326514e
trust_mask_2m_5.90.tif	2 332 502	5efd760b9687
icesat2_canon_v4_5.93.csv.gz	14 543 307	c02f92e4c5cc

9. Хронология стадий 5.1–5.95

Проект вёлся стадиями с жёсткой дисциплиной протоколов: каждая стадия записана в worklog с задачей, шагами и итогом. Таблица объединяет все 24 зафиксированные стадии — от точечной задачи В.О. до финальной валидации. Ранняя эра (5.1–5.15) отработала методологию на одном проспекте: карта владельцев, реконструкция профиля дороги, калибровка «кроссвордом» и карта затопления. Городская линейка (5.24–5.67) масштабировала метод на весь город, strips-эпоха (5.68–5.82) построила тираж, а блок 5.83–5.95 довёл продукт до валидированного состояния.

Таблица 9.1 — Стадии проекта

Этап	Содержание	Ключевой результат
5.1	Owner-map В.О.: видимость, вода, CRS	Геометрия и перепроецирование в 3857 исправлены
5.2	Реконструкция дороги: prune_bins, zone_fill	MAD 0,71→0,13; вертикаль не подтверждена
5.2-cal	Калибровка «кроссворд», 63 точки	Bias +2,58; shift 18,475; модуль 03 разблокирован
5.14	v6.4: глобальная плоскость уклона	Уклон 0,67 м/км; стек как надежда для намыва
5.15	Полный аудит пайплайна	Корреляция |dH|—дистанция +0,284; сигнал < шума
5.24	Независимое воспроизведение	Пайплайн воспроизводим сторонним прогоном
5.44–5.49	Topo-пилот, lenobl-метод ②	Пилот позже отбракован; метод ② закалит протокол
5.65–5.66	Геореф-анкоры, план 5.66	Матрица источников, §6 датум, §6.5 НСПД/КГА

Этап	Содержание	Ключевой результат
5.68–5.70	Anomaly recheck, негативы	Plan 345639 негатив; lenobl 36 544 без якоря
5.71–5.73	Consensus DTM, site test, archi/fabdem	Выбор prior-источников обоснован
5.74–5.75	Инвентарь стрипов, пилот coreg/fusion	473 пары; прототип гибрида
5.76–5.79	7 зон тиража, H3, canopy gate, leaf-off	Первые зонные продукты 2 м в БС-77
5.80–5.82	Hybrid final/maps, recovery	Рецепт заморожен; линейка восстановлена
5.83	Батч-тираж, полный bbox	+14 зон (13 валидных) — 21 зонный продукт
5.84	Мозаика 21 зоны + quality + trust	MAD 0,197, смещение 0 — первый сквозной DEM
5.86–5.87	«Глазами», сезонная диагностика	База 33,9→129,8k; правило фильтра 5.88
5.88	Канон v2, реверификация 21 зоны	200 255 base + 76 319 core + 43 664 DSM
5.89	M-CLF-v3 + южный дамп 255k	Пер-пиксельный гейт, калибровка без утечки
5.90	Южная ветка, мозаика 5.90	Юг 4 района, 244,9k точек; 84 зоны гибрида
5.91	Гейт v3 на объединённой базе	Канон v3 346 755; районы 0,24–0,32 после гейта
5.92	can30-патч 5 северных зон	Все 84 зоны классифицируются; деградаций нет
5.93	Уплотнение ATL06, канон v4	375 751 base + 141 157 DSM; cnf=2 отбракован
5.94	НСПД/КГА: аудит, протокол, пакет	План §6.5 исчерпан; пакет 6 продуктов
5.95	Выкопировки nakarte + прокси-ветка	5/5 геознаков, MAD 0,06; API 403 негатив

10. Ограничения и следующие шаги

Продукт имеет честно зафиксированные границы применимости. Лесная полоса с кроном 50–200 см остаётся классом rest: стерео-съёмка под пологом не проходит кэп MAD ≤ 0,45, и эта зона не поставляется. Базовая точность ограничена сверху каноном: MAD high-base 0,309 и med-base 0,327 м — это физика стерео- reconstruction в городской застройке, а не дефект пайплайна. Полевая систематика «планировка выше земли» порядка +0,4 м принадлежит природе отметок, а не мозаике, и должна учитываться потребителем при сравнении с проектными отметками.

Внешние ограничения также зафиксированы протоколами: НСПД требует авторизованной сессии ЕСИА с резидентного РФ-выхода, поэтому выкопировки КПТ остаются опциональным будущим расширением, не блокирующим продукт. Загрузка пакета на OSS/Drive ждёт учётных данных. Внутри проекта отложены DXF «Дачное» (2 216 точек вне текущего footprint) и OK(S)-полоса леса, не прошедшая кэп.

Следующие шаги упорядочены по ценности. Релиз-упаковка продуктов оформит публичную поставку с версионированием и полными SHA-256. Расширение базы независимых отметок (новые листы 1:25 000, дополнительные ячейки) укрепит не-ICESat-контроль и, возможно, позволит калибровать rest-полосу. Интеграция DXF «Дачное» расширит footprint на юге. Наконец, фактический запуск протокола 5.94 из сети РФ закроет последний опциональный пункт исходного плана — уже без

влияния на статус продукта, который валидирован и поставляется.